

project3 questions

problem 1

Q1. How does conveyor speed affect the time at which the object reaches the jet?

컨베이어 속도는 물체가 제트에 도달하는 시간에 어떤 영향을 주는가?

물체의 초기 조건이 $r_{COM}(0) = (x_0, y_0, z_0)$, $v_{COM}(0) = (v_c, 0, 0)$ 이고, 항력을 고려하지 않을 때 물체 질량중심의 x좌표가 제트 중심에 도달하는 시간 t_{jet} 는 다음과 같다.

$$t_{jet} = \frac{x_{jet} - x_0}{v_c}$$

즉 물체가 제트에 도달하는 시간은 컨베이어 속도에 반비례하다.

Q2. What happens if the jet is fired too early?

제트가 너무 일찍 발사되면 어떤 일이 발생하는가?

물체가 아직 제트의 영향 영역에 충분히 진입하지 않은 상태이므로 제트 힘을 효과적으로 전달받지 못한다. 이 경우 제트가 질량중심에서 멀리 떨어진 물체의 앞부분에 먼저 작용하여 큰 토크가 발생할 수 있지만, 전체 물체를 밀어내는 선형 충격량은 충분히 전달되지 않는다. 그 결과 물체가 원하는 방향으로 충분히 이동하지 못해, 타깃 영역에 도달하지 못할 수 있다.

Q3. What happens if the jet is fired too late?

제트가 너무 늦게 발사되면 어떤 일이 발생하는가?

물체가 이미 제트의 주요 영향 영역을 지나간 뒤일 수 있으므로 제트 힘이 거의 작용하지 않는다. 또한 제트가 질량중심에서 멀리 떨어진 물체의 뒤쪽 부분에만 작용하게 되면, 병진 운동보다는 회전 운동이 더 크게 발생한다. 이 경우에도 충분한 선형 충격량이 전달되지 않아 물체의 변위가 부족해 물체가 타깃 영역에 도달하지 못할 수 있다.

problem 2

Q1. Why is a point-mass model insufficient for this problem?

왜 이 문제에서 점질량 모델(point-mass model)은 불충분한가?

점질량 모델은 물체를 질량을 가진 하나의 점으로 가정하며 물체의 크기, 형상, 질량 분포를 반영하지 않는다. 따라서 물체에 작용하는 힘이 항상 질량중심에 작용하는 것으로 나타나기 때문에 힘의 작용 위치 변화에 따른 토크와 회전 운동을 표현할 수 없다.

실제 물체에 가해지는 힘은 물체 전체에 균일하게 작용하지 않으며, 힘이 물체에 가해

지는 위치에 따라 결과가 크게 달라진다. 특히 해당 문제상황에서 제트는 물체 표면의 특정 위치에 국소적으로 작용하며, 충돌 위치가 질량중심에서 얼마나 떨어져 있는지에 따라 병진 운동과 회전 운동이 동시에 발생할 수 있다. 따라서 본 문제는 병진 운동과 회전 운동이 결합된 3차원 강체 운동 문제로 다루어야 한다.

Q2. Why does object shape affect rotational motion?

왜 물체 형상은 회전 운동에 영향을 주는가?

회전 운동은 물체가 받는 힘의 크기와 힘이 질량중심에서 얼마나 떨어진 위치에 작용하는지에 의해 결정된다.

$$\tau = r \times F$$

같은 크기의 제트 힘이 작용하더라도, 힘의 작용점이 질량중심으로부터 멀수록 더 큰 토크가 발생한다. 물체의 형상에 따라 표면의 위치와 질량 분포가 달라지므로 동일한 제트 조건에서도 발생하는 토크와 회전 거동이 달라진다.

또한 형상은 관성 모멘트를 변화시킨다. 예를 들어 얇은 판(thin plate)은 edge-hit 시 큰 회전을 일으키기 쉽지만, 막대형 물체(rod-like object)는 회전축 방향에 따라 서로 다른 회전 응답을 보일 수 있다. 따라서 물체 형상은 토크 생성과 회전 저항을 동시에 변화시키므로 회전 운동에 직접적인 영향을 준다.

Q3. Why is the inertia tensor required?

왜 관성 텐서가 필요한가?

병진 운동에서 질량이 가속도 변화에 대한 저항을 나타내듯, 관성 모멘트(moment of inertia)는 회전계에서 각가속도 변화에 대한 저항을 나타낸다. 같은 토크가 작용하더라도 관성모멘트가 클수록 각속도 변화는 더 작게 나타난다.

$$\tau = I\alpha$$

하나의 축으로 회전하는 물체에 대한 관성 모멘트는 물체의 질량 분포에 따라 달라진다.

$$I = \sum m_i r_i^2$$

또한 공중에서 회전하는 3차원 강체는 여러 방향으로 회전할 수 있으며, 이를 질량중심을 기준으로 x, y, z축에 대한 회전의 결합으로 표현할 수 있다. 따라서 질량 분포를 3차원적으로 표현하는 관성 텐서를 사용한다.

$$I_{body} = \begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{bmatrix}$$

대각 성분은 각 축에 대한 회전 저항을 의미하며, 비대각 성분은 한 축의 회전이 다른

축의 회전과 얼마나 결합되는지를 나타낸다. 특히 비대칭 형상의 물체에서는 이러한 축 간 coupling이 크게 나타나므로 정확한 3차원 회전 운동 해석을 위해 관성 텐서가 필요하다.

problem 3

Q1. Why are quaternions preferred over Euler angles for 3D rotation?

3D 회전에서 왜 오일러 각(Euler angles)보다 쿼터니언(quaternions)이 선호되는가?

3D 강체 시뮬레이션에서는 물체에 고정된 body frame이 world frame에 대해 어떻게 회전했는지를 계산해야 한다. 이를 위해 body frame에서 정의된 표면점 p_i^{body} 를 현재 물체의 자세에 따라 회전시켜 world frame 위치 p_i^{world} 로 변환한다.

$$p_i^{world} = r_{COM} + R(q)p_i^{body}$$

오일러 각은 물체의 자세를 roll-pitch-yaw와 같은 세 개의 순차적인 회전으로 표현한다. 물체 회전의 계산 과정에서 각 회전축은 서로 독립적이지 않으며 앞선 회전에 의해 이후 회전축 방향이 함께 변한다. 따라서 반드시 회전 순서를 정의해야 하며, 특정 자세에서는 두 회전축이 서로 평행해지는 짐벌 락(gimbal lock) 문제가 발생할 수 있다.

예를 들어 pitch가 90°근처에 도달하면 yaw 축과 roll 축이 거의 겹쳐져 세 개의 독립적인 회전 자유도를 안정적으로 표현하지 못하게 된다. 이 경우 작은 자세 변화에도 오일러 각 값이 급격히 변하거나, 각속도를 오일러 각 변화율로 변환하는 과정에서 수치적 불안정성이 발생할 수 있다.

반면 쿼터니언은 하나의 회전축 $\mathbf{u}$ 와 회전각 θ 을 이용하여 3차원 회전을 표현한다.

$$q = (\cos \frac{\theta}{2}, \mathbf{u} \sin \frac{\theta}{2})$$

쿼터니언은 오일러 각처럼 축 회전을 순차적으로 적용하지 않기 때문에 짐벌 락 문제를 피할 수 있으며, 각속도 ω 를 이용한 자세 업데이트에서도 수치적으로 안정적이다. 또한 회전 행렬로 쉽게 변환할 수 있어 body frame의 표면점을 world frame으로 계산하기에 적합하다. 따라서 물체가 여러 축을 중심으로 복잡하게 회전하고, 회전에 따라 국소 힘 분포와 토크가 계속 변화하는 3D 강체 시뮬레이션에서는 오일러 각보다 쿼터니언이 더 적합하다.

Q2. What numerical problem occurs if the quaternion is not normalized?

쿼터니언을 정규화하지 않으면 어떤 수치적 문제가 발생하는가?

단위 쿼터니언은 항상 크기가 1이어야 한다. 그러나 수치 시뮬레이션에서는 반복적인 시간 적분 과정에서 반올림 오차(round-off error)가 누적되므로 시간이 지날수록 쿼터니

언의 크기가 1에서 조금씩 벗어날 수 있다.

쿼터니언을 매 timestep마다 정규화하지 않으면 쿼터니언으로부터 계산되는 회전 행렬 $R(q)$ 가 더 이상 완전한 회전 변환을 나타내지 못하게 된다. 원래 회전 행렬은 벡터의 길이와 각도를 보존해야 하지만, 정규화되지 않은 쿼터니언은 회전에 원하지 않는 scaling이나 shear을 유발할 수 있다. 그 결과 각 표면점의 위치가 왜곡될 뿐만 아니라 물체의 형상이 늘어나거나 찌그러지는 것처럼 시뮬레이션될 수 있다. 이러한 오차는 힘 분포와 토크 계산에도 영향을 주므로, 안정적인 계산을 위해 매 timestep마다 쿼터니언 정규화가 필요하다.

Q3. How does object orientation affect the local force distribution?

물체의 방향(orientation)은 국소적인 힘 분포에 어떤 영향을 주는가?

물체의 orientation이 변하면 각 표면점의 world frame 위치도 함께 변한다. 그 결과 어떤 표면점이 제트 중심에 가까워지는지, 어떤 표면점이 더 큰 국소 제트 힘을 받는지가 달라진다. 이로 인해 힘 분포와 토크가 변화하며, 최종적인 병진 운동과 회전 운동도 달라진다.

problem 4

Q1. What does the parameter σ physically represent?

매개변수 σ 는 물리적으로 무엇을 의미하는가?

가우시안 제트 분포에서 σ 는 제트가 공간적으로 얼마나 퍼져 있는지를 나타내는 매개변수이며, 물리적으로는 제트 폭(jet width)을 의미한다. σ 가 작으면 제트 중심 부근에서만 속도가 크고 빠르게 감쇠하므로 힘이 좁은 영역에 집중된다. 반면 σ 가 크면 제트가 넓게 퍼져 더 넓은 영역의 표면점에 힘을 전달하게 된다.

Q2. Why is a Gaussian jet field more realistic than a uniform force field?

왜 가우시안 제트 장이 균일한 힘장보다 더 현실적인가?

실제 에어젯은 노즐 중심에서 가장 강한 속도와 압력을 가지며, 중심에서 멀어질수록 공기가 확산되면서 속도와 압력이 감소한다. 따라서 실제 제트는 모든 위치에 동일한 힘을 가하는 균일한 힘장이 아닌 위치에 따라 속도가 연속적으로 변하는 분포에 가깝다.

Q3. How does jet noise affect repeatability of sorting?

제트 노이즈는 선별 반복성에 어떤 영향을 주는가?

제트 노이즈는 같은 조건에서도 시간마다 제트 세기가 조금씩 변하는 현상을 의미한다. 따라서 동일한 조건에서도 매 시행마다 물체가 받는 힘과 충격량이 약간씩 달라질 수 있다.

다. 그 결과 물체의 착지 위치가 일정한 착지 분포를 형성하게 된다. 노이즈의 분산이 클수록 착지 위치의 변동성이 크며 타깃 영역의 경계에서 분류 오차가 발생할 가능성이 있다. 특히 회전이 크게 발생하는 edge-hit의 경우 작은 노이즈가 회전 운동을 변화시켜 물체의 운동 궤도가 크게 달라질 수 있다.

problem 5

Q1. Why does the edge of a rotating object have a different velocity from the COM?

왜 회전하는 물체의 가장자리는 질량중심과 다른 속도를 가지는가?

질량중심은 병진 속도 v_{COM} 만 가지지만, 질량중심에서 떨어진 표면점은 회전 속도를 함께 고려해야 한다.

$$v_i(t) = v_{COM}(t) + \omega(t) \times r_i(t)$$

$\omega \times r_i$ 는 회전에 의해 생기는 국소 속도이다. 따라서 물체의 각속도가 크고 표면점이 질량중심에서 멀수록 회전 속도가 크다. 그 결과 물체 전체가 같은 방향으로 움직이더라도, 가장자리 표면점의 순간 속도는 질량중심과 다른 크기와 방향을 가질 수 있다. 이는 표면과 제트 사이의 상대속도 및 힘 분포에 직접적인 영향을 미친다.

Q2. How can local surface velocity reduce the effective jet force?

국소 표면 속도(local surface velocity)는 어떻게 유효 제트 힘을 감소시킬 수 있는가?

제트 힘은 제트와 표면 사이의 상대속도에 의해 결정된다. 물체가 회전하면 각 표면점의 속도가 달라지므로, 일부 표면점은 제트 분사 방향과 같은 방향으로 움직일 수 있다.

$$u_{rel,i} = u_{jet}(p_i^{world}, t) - v_i(t)$$

이 경우 제트와 표면 사이의 상대속도가 감소하게 된다. 이때 표면점이 받는 유효 제트 힘도 감소하므로 회전하는 물체가 받는 선형 충격량이 줄어들 수 있다.

Q3. Why is this effect important for off-center jet impact?

왜 이 효과는 중심에서 벗어난 제트 충격에서 중요한가?

제트가 질량중심에서 벗어난 위치를 타격하면 큰 토크가 발생하여 물체가 빠르게 회전한다. 이 회전에 의해 충격을 받은 가장자리 표면점은 제트 방향과 같은 방향으로 움직일 수 있으며, 결과적으로 제트와의 상대속도가 감소한다. 상대속도가 감소하면 유효 제트 힘과 선형 충격량도 감소하게 된다. 따라서 off-center impact에서는 회전이 증가하지만 병진 운동은 감소할 수 있다. 이러한 효과는 최종 착지 위치의 변동성을 증가시켜 물체가 타깃 위치로 분류하는 데에 고려해야 할 요소로 작용한다.

problem 6

Q1. Why does the jet force depend on local relative velocity?

왜 제트 힘은 국소 상대속도(local relative velocity)에 의존하는가?

물리적으로 제트 힘은 분사된 공기와 물체 표면 사이의 운동량 교환에 의해 발생한다. 따라서 제트 힘은 표면점이 공기에 대해 얼마나 빠르게 상대적으로 움직이는지를 고려해야 한다. 표면점이 제트 방향과 같은 방향으로 움직이면 상대속도가 감소하고, 반대로 제트와 반대 방향으로 움직이면 상대속도가 증가한다. 따라서 국소 제트 힘은 각 표면점의 상대속도에 의존한다.

Q2. What happens to the local force if the impacted surface point moves away from the jet?

충격을 받는 표면점이 제트로부터 멀어지는 방향으로 움직이면 국소 힘은 어떻게 되는가?

제트와 표면 사이의 상대속도가 감소하여 표면점에 전달되는 운동량과 국소 제트 힘이 감소한다.

Q3. How does object rotation modify the force distribution?

물체의 회전은 힘 분포를 어떻게 변화시키는가?

물체가 회전하면 각 표면점의 속도가 서로 달라지므로, 표면 전체에서 제트와의 상대속도가 균일하지 않게 된다. 그 결과 각 표면점이 받는 국소 제트 힘도 위치마다 다르게 분포하게 된다.

problem 7

Q1. Why does an off-center jet impact generate larger torque?

왜 중심에서 벗어난 제트 충격은 더 큰 토크를 발생시키는가?

토크가 질량중심(COM)에서 힘의 작용점까지의 위치벡터와 힘의 외적으로 정의되기 때문이다. 같은 크기의 제트 힘이 작용하더라도 힘의 작용점이 질량중심에서 멀수록 더 큰 토크가 발생한다.

Q2. Why can an edge-hit object rotate more but translate less?

왜 가장자리 타격을 받은 물체는 더 많이 회전하지만 덜 병진 이동할 수 있는가?

질량중심 근처를 타격하면 토크가 거의 발생하지 않으므로, 제트 힘이 주로 병진 운동에 사용된다. 반면 가장자리를 타격하면 토크가 함께 발생하여 물체가 빠르게 회전하게 된다. 이 회전은 충돌 표면점을 제트 방향으로 움직이게 하여 제트와의 상대속도를 감소시킨다. 그 결과 유효 제트 힘과 선형 충격량이 감소하므로, 회전은 더 커지지만 병진 운

동은 오히려 줄어들 수 있다.

Q3. Why is torque important for predicting landing position?

착지 위치를 예측하는 데 토크가 왜 중요한가?

토크를 고려하지 않으면 off-center jet impact에 의한 물체의 거동을 설명할 수 없기 때문이다. edge-hit는 center-hit와 달리 회전에 의해 선형 충격량이 달라지므로 물체의 착지 위치도 크게 달라진다.

problem 8

Q1. 1. What is rotational yielding?

회전 yielding이란 무엇인가?

회전 yielding은 제트가 물체를 밀 때 물체가 병진 운동으로 가속되는 대신, 충격 지점이 회전하여 충분한 병진 운동 효과를 받지 못한 채 제트로부터 멀어지는 현상이다.

Q2. Why can edge impact reduce linear impulse?

왜 가장자리 충격은 선형 충격량을 감소시킬 수 있는가?

가장자리를 때리면 큰 토크가 발생하여 물체가 빠르게 회전한다. 이때 충격을 받은 표면점이 제트 방향과 함께 움직이면서 제트와의 상대속도가 감소한다. 그 결과 유효 제트 힘이 감소하고, 물체가 제트와 강하게 상호작용하는 시간도 짧아진다. 따라서 edge-hit에서는 선형 충격량은 오히려 감소할 수 있다.

Q3. Why does angular impulse increase with hit offset?

왜 각충격량(angular impulse)은 타격 오프셋(hit offset)이 증가할수록 증가하는가?

각충격량은 토크를 시간에 대해 적분한 값이다.

$$L = \int \tau_{jet}(t) dt$$

hit offset이 증가하면 같은 힘이 작용해도 힘의 작용점이 질량중심에서 더 멀어지므로 더 큰 토크가 발생하고 전체 각충격량이 증가한다.

Q4. How does this effect influence sorting reliability?

이 효과는 선별 신뢰성에 어떤 영향을 주는가?

Rotational yielding이 발생하면 center-hit과 edge-hit에서 전달되는 선형 충격량의 차이가 크다. 특히 edge-hit에서 제트 timing이나 물체 orientation의 작은 차이만으로도 최종 trajectory와 landing position이 크게 변할 수 있다. 이러한 문제는 sorting reliability를

감소시키는 주요 원인 중 하나이다.

problem 9

Q1. Why must translation and rotation be solved together?

왜 병진 운동과 회전 운동을 함께 풀어야 하는가?

병진 운동과 회전 운동은 하나의 외력에 의해 동시에 발생할 수 있으며, 강체의 전체 운동을 완전히 설명하려면 두 운동을 함께 고려해야 한다.

질량중심의 병진 운동은 다음 식으로 계산된다.

$$m \frac{dv_{COM}}{dt} = mg + F_{jet} + F_{drag}$$

한편 회전 운동은 제트 힘이 질량중심에서 떨어진 위치에 작용하여 발생하는 토크로부터 계산된다.

$$\tau_{jet} = \sum_i r_i \times F_{i,jet}$$

즉 하나의 동일한 외력 F_{jet} 가 물체의 선형 가속도와 각가속도를 동시에 결정한다. 따라서 강체 운동에서는 병진 운동과 회전 운동이 독립적으로 일어나지 않기 때문에 둘 중 하나만 고려하면 실제 운동을 완전히 설명할 수 없다.

Q2. How does rotation feed back into jet force?

회전은 제트 힘에 어떻게 되먹임되는가?

물체가 회전하면 각 표면점의 위치와 국소 속도가 변한다. 그 결과 제트와 표면 사이의 상대속도 u_{rel} 가 달라지며, 각 표면점이 받는 국소 제트 힘도 변화한다. 즉 제트 힘이 회전을 만들고, 생성된 회전이 다시 force distribution과 유효 제트 힘을 변화시키는 feedback effect가 발생한다.

Q3. What numerical timestep is required for stable simulation?

안정적인 시뮬레이션을 위해 어떤 수치 시간 간격이 필요한가?

안정적인 시뮬레이션을 위해서 timestep Δt 가 제트 작용 시간보다 충분히 짧아야 한다.

$$\Delta t \ll \Delta t_{jet}$$

제트가 작용하는 동안의 F_{jet} , τ_{jet} , 선형 충격량 J , 각충격량 L 을 정확히 계산할 수 있다. 또한 제트 폭이 작고 물체의 초기 속도가 빠른 경우 물체가 한 timestep동안 제트의 유효 영역을 완전히 지나가버려 제트에 의한 힘을 계산하지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 그러므로 다음 식을 만족해야 한다.

$$\Delta t \ll \frac{\sigma}{|v_{COM}|}$$

problem 10

Q1. What physical effects are ignored by the impulse-based detachment condition?

충격량 기반 이탈 조건은 어떤 물리 효과를 무시하는가?

충격량 기반 조건은 제트가 전달한 총 운동량만을 고려하며, 물체와 컨베이어 사이의 접촉에 의한 마찰력과 법선력의 영향을 무시한다.

Q2. How would friction change the detachment behavior?

마찰은 이탈 거동을 어떻게 변화시키는가?

마찰이 있으면 물체가 제트 힘을 받더라도 움직이지 않을 수 있다. 제트 힘이 최대 정지마찰력보다 작으면, 물체는 힘을 받더라도 밀려나지 않는다. 또한 물체가 움직이기 시작한 이후에도 마찰은 이동속도를 감소시킨다. 물체의 특정 부분에 큰 마찰력이 작용하는 경우 컨베이어 위에서 회전이 발생할 수 있다.

Q3. How would bouncing or sliding change the trajectory?

튀어 오르거나 미끄러짐은 궤적을 어떻게 변화시키는가?

물체가 착지한 이후 튀어 오르거나 미끄러져 물체의 최종 위치가 처음 위치보다 크게 변할 수 있다. 특히 회전 중인 물체가 모서리로 충돌하면 충돌 방향과 회전에 따라 예측하기 어려운 rebound motion이 발생할 수 있다. 또한 착지 후 미끄러짐이 발생하면 물체가 타깃 영역의 바깥으로 이동할 수도 있다. 따라서 bouncing과 sliding을 무시하면 실제 landing position과 sorting result를 정확히 예측하기 어렵다

problem 11

Q1. Does larger offset always produce larger rotation?

더 큰 오프셋은 항상 더 큰 회전을 만드는가?

일반적으로 더 큰 offset은 torque arm을 증가시키므로 일반적으로 더 큰 토크를 만들 수 있다. 하지만 제트는 Gaussian 분포를 가지므로 offset이 너무 커지면 물체 전체가 받는 유효 제트 힘이 감소할 수 있다. 또한 off-center hit로 인해 물체가 빠르게 표면점의 상대속도가 감소하여 국소 제트 힘이 더 약해진다. 그러므로 제트에 의한 토크가 항상 증가하는 것은 아니며 적절한 offset에서 가장 큰 회전이 만들어질 것이다.

Q2. Does larger offset always produce larger lateral displacement?

더 큰 오프셋은 항상 더 큰 횡방향 변위를 만드는가?

물체의 횡방향 변위는 질량중심에 전달된 선형 충격량에 의해 결정된다. 제트에 의해 회전이 발생하면 rotational yielding에 의해 물체가 받는 선형 충격량이 감소하므로 횡방향 변위가 더 작다. 그러므로 회전이 큰 offset에서 횡방향 전위는 감소한다.

Q3. Why can translational displacement decrease even when torque increases?

토크가 증가해도 병진 변위가 감소할 수 있는 이유는 무엇인가?

물체가 빠르게 회전하면 충격 표면점의 상대속도가 감소하고, rotational yielding에 의해 유효 제트 힘과 선형 충격량이 줄어들 수 있다. 따라서 회전 운동은 커지더라도 질량 중심의 병진 운동은 오히려 감소하여 최종 병진 변위가 작아질 수 있다.

problem 12

Q1. Why is jet timing critical in conveyor-based sorting?

컨베이어 기반 선별에서 제트 타이밍이 중요한 이유는 무엇인가?

제트의 분사 타이밍에 따라 물체를 타격하는 위치가 달라진다. 타이밍이 적절하면 질량중심 근처를 타격하여 충분한 선형 충격량을 전달할 수 있지만, 너무 이르거나 늦으면 가장자리만 타격하여 회전은 커지고 병진 운동은 감소하여 sorting의 오차가 발생할 수 있다.

Q2. Is a stronger jet always better?

더 강한 제트가 항상 더 좋은가?

강한 제트는 일반적으로 더 큰 선형 충격량을 전달하여 물체를 더 멀리 이동시킬 수 있다. 하지만 off-center hit에서 과도한 회전을 발생시켜 rotational yielding을 유발하고, bouncing에 의한 sorting error를 일으킬 수 있으므로 적절한 제트 세기를 유지해야 한다.

Q3. Is a longer jet duration always better?

더 긴 제트 지속 시간이 항상 더 좋은가?

더 긴 제트 지속 시간은 일반적으로 물체가 더 오랫동안 힘을 받도록 하여 총 선형 충격량을 증가시킬 수 있다. 하지만 제트 타이밍이 너무 빠를 경우 rotational yielding에 의해 물체가 반대 방향으로 밀려나는 등 원하지 않는 trajectory variation을 일으킬 수 있다.

Q4. How does conveyor speed affect the allowable timing window?

컨베이어 속도는 허용 가능한 타이밍 창에 어떤 영향을 주는가?

컨베이어 속도가 증가할수록 물체가 제트 영역을 빠르게 통과하므로 timing window가 좁아진다. 이 경우 작은 timing error만으로도 center-hit와 edge-hit로 바뀔 수 있으며 이로 인해 landing position이 크게 달라질 수 있다.

problem 13

Q1. Why can small jet fluctuations produce large trajectory variations?

작은 제트 변동이 왜 큰 궤적 변화를 만들 수 있는가?

작은 jet fluctuation에도 물체가 받는 제트 힘과 토크, 충격량이 달라진다. 또한 궤적은 시간에 따라 적분된 결과이므로 초기의 작은 차이가 누적되어 최종 landing position에서 큰 차이로 나타날 수 있다.

Q2. Why are edge-hit cases more sensitive to noise?

왜 가장자리 타격 경우는 노이즈에 더 민감한가?

Edge-hit에서는 작은 노이즈에 의해 토크와 회전 속도가 크게 변화하기 때문이다. 회전의 차이가 발생하면 rotational yielding에 의한 영향이 달라지고, 상대속도와 force distribution도 크게 달라져 물체의 trajectory를 예측하기 어렵다. 그 결과 동일한 초기 조건에서도 landing position의 변동성이 center-hit보다 훨씬 커진다.

Q3. How does rotational motion amplify uncertainty?

회전 운동은 불확실성을 어떻게 증폭시키는가?

회전 운동이 발생하면 제트와의 상대속도와 force distribution가 시간에 따라 민감하게 변한다. 따라서 이후의 제트 힘과 토크를 계속 변화시키는 feedback effect를 만든다. 특히 off-center hit에서는 회전이 빠르게 증가하면서 작은 초기 오차가 trajectory와 landing position의 큰 차이를 만들 수 있다. 즉 회전 운동은 시스템의 민감도를 높여 불확실성을 더욱 크게 만든다.

problem 14

Q1. Which object types are easiest to sort?

어떤 물체 유형이 가장 선별하기 쉬운가?

제트에 의해 회전이 잘 발생하지 않는 물체는 yielding이 잘 일어나지 않으며 대부분의 경우에서 충분한 힘을 받아 분류될 수 있다. 예를 들어 제트에 노출되는 면적이 작으며 질량이 가장자리 쪽에 넓게 분포한 물체의 경우 관성 모멘트가 커 같은 제트 힘을 받아도 각속도 변화가 적다. 또한 물체가 대칭적인 형상을 가진 경우 회전이 발생해도 yielding이 거의 없기 때문에 제트 힘을 충분히 받을 수 있다.

Q2. Which object types are hardest to sort?

어떤 물체 유형이 가장 선별하기 어려운가?

물체의 질량 대비 면적이 크고, 질량이 질량중심에 주로 분포한 경우 관성 모멘트가 작아 물체가 작은 힘에도 크게 회전한다. 이 경우 yielding에 의해 landing position이 크게 달라져 선별 오차가 크게 발생한다.

Q3. Why does rotational motion make sorting less predictable?

왜 회전 운동은 선별을 덜 예측 가능하게 만드는가?

회전이 발생하면 가장자리 표면점의 상대속도가 감소하여 국소 제트 힘도 감소한다. 결국 물체가 받는 유효 선형 충격량이 줄어든다. 특히 off-center hit는 초기 조건에 민감하여, 작은 차이로도 물체의 운동이 크게 달라져 이후의 trajectory를 예측하기 어렵다.